課後追蹤與證照通過分析表

文件識別碼： *DOCX 0122*

評核指引對照編號： *I19-E10*

官方檢核表項文字（第 8 頁）： *「提出課後追蹤調查與分析結果、證照通過情形（學習技能面）。」*

官方檢核表印刷序號： *UNKNOWN_NOT_ASSERTED（未標記實體印刷序號，嚴禁與 116 號檢核項目或文件編號 0122 混淆）*

治理狀態： *SAMPLE／SYNTHETIC 示範候選；本文件內的課程、日期、代碼、回答、分數、追蹤結果與行動均為合成例子，並非任何實際學員、原始點協會、雇主或第三方的紀錄。REAL 證據未提供；獨立語意審查待辦；正式接受未授權。*

1. 使用資訊

欄位名稱	管制規範與作業說明	示範案例填寫值 [SAMPLE-0122-C01]
文件名稱	課後追蹤與證照通過分析表	[SAMPLE-KEY-DOC-TITLE] 課後追蹤與證照通過分析表
專案內部編號	DOCX 0122（指標項目：I19-E10）	[SAMPLE-KEY-DOC-ID] DOCX-0122-I19-E10
適用時機	課程結訓後滿 30 天（第一波）與滿 90 天（第二波）之行為轉化與證照追蹤	[SAMPLE-KEY-TIMING] 結訓後第 30 天波次與第 90 天波次
建議分工	可由行政承辦彙整、課程負責人判讀、授權主管核定；實際職權依協會現行授權表確認	[SAMPLE-ROLE-ADMIN] 行政承辦（示範角色，非真實職稱）
受評班別/代碼	須具體對應單一訓練專案班別，禁止跨班別不當合併	[SAMPLE-KEY-COURSE-ID] 專案品質管理實務認證班（SAMPLE-0122-C01）
必要輸入資料	已核定班別及結訓名冊、同意聯絡資料、追蹤問卷、外部檢定結果的可核驗來源；缺少任一項須標示缺件	[SAMPLE-KEY-INPUTS] 合成名冊與合成問卷；沒有真實成績單、證書或聯絡資料
預期產出文件	兩波次追蹤流向表、題項統計分析表、證照通過率分析表、成效改善行動計畫	[SAMPLE-KEY-OUTPUTS] 雙波次課後追蹤分析報告暨證照統計表

欄位名稱	管制規範與作業說明	示範案例填寫值 [SAMPLE-0122-C01]
隱私與個資保護	僅用必要欄位及去識別代碼；聯絡對照表另存於經授權的受限位置。個資處理方式須依協會核定規則及適用要求確認	[SAMPLE-KEY-PRIVACY] 合成代碼；未宣稱完成任何真實個資處理或法遵查核
暫緩/擱置條件	追蹤分母未確定、外部證照無客觀佐證、第三方觀察未經授權或非自願提供	[SAMPLE-KEY-HOLD] 啟動 REAL 實體證據擱置管制（HOLD-STATUS: ACTIVE）

2. 官方指標與適用範圍

2.1 官方需求對照

本文件專屬對應 TTQS 訓練品質評核系統官方指引中的學習技能面課後追蹤及證照通過情形：

- **官方文件來源：** official_source_0108_r11.pdf，第 8 頁。
- **官方來源版本與精確 SHA-256：** 見本文件來源側錄；正文以文件名稱及頁碼定位。
- **官方檢核項目文字：「提出課後追蹤調查與分析結果、證照通過情形（學習技能面）。」**
- **評核表印刷序號宣告：** 本項目於官方審查表第 8 頁未印製獨立流水編號，記錄為 UNKNOWN_NOT_ASSERTED。嚴禁逕自指認其為檢核項目序號 116，亦不得混淆為內部文件編號 0122。

2.2 相鄰需求界線

為確保審查軌跡之精確性，嚴格劃分與相鄰指標之產出邊界，嚴禁內容混淆、資料挪用或無授權串接：

與 DOCX 0120 / 指標 I19-E08（訓練成果初步評估 / 即時測驗）：

- 0120 專注於結訓「當下」的學習成果驗收（如即時學科筆試、術科實作測驗成績）。

- 本文（0122）嚴禁挪用 0120 之即時成績作為課後應用成果，必須體現結訓後 30 至 90 天之實務行為轉化與工作應用。

與 DOCX 0121 / 指標 I19-E09（學員滿意度與即時技能成效評估）：

- 0121 係課程結束當日針對教學師資、教材、環境之滿意度調查及學員自評收穫。

- 本文（0122）不得重複計算反應層次滿意度，必須專注於課後技能留存、實務工作障礙及外在專業證照取得之歷程。

與 157 檢核藍圖項目 116（高證照通過率證明：可追溯原始紀錄）：

- 項目 116 係針對「長期高通過率」之專案佐證及原始卷證稽核；

- 本文（0122）係針對「單一訓練班別課後追蹤機制與技能檢定結果」之標準分析作業，兩者屬不同審查要件，不得互相替代。

真實性與因果關係界限：

- 本文所有數據均為示範案例 SAMPLE-0122-C01，不得作為任何真實公協會培訓績效之宣稱。

- 小樣本追蹤（N=10）之行為與證照通過率，不得進行過度推論、統計顯著性檢定或宣稱具備組織績效因果關係。

3. 課後追蹤流程

3.1 追蹤期程與對象

本機制設立雙波次追蹤時程，以平衡技能短期應用驗收與中長期行為定型之評估需求：

結訓基準日（Day 0）： [SAMPLE-DATE-D0] 2026-05-15（示範日期）。

第一波次（30-Day Wave）：

- 啟動窗口：結訓後第 25 天寄發預告，第 30 天正式啟動，追蹤收案至第 40 天截止。

- 核心目標：評估核心技能記憶維持、初步工作實務應用機會、流程依循度與初期證照備考狀態。

第二波次（90-Day Wave）：

- 啟動窗口：結訓後第 85 天發出通知，第 90 天正式啟動，收案至第 100 天截止。

- 核心目標：評估行為轉化持續性、長期工作產出改善效益、具體遭遇障礙與最終證照測驗結果。

3.2 聯絡與回覆程序

以下是可供小型協會調整的接觸流程範例。實際使用前，先確認學員同意的聯絡方式及協會核定的聯絡規則：

- **第 1 次接觸（第 30 / 90 天）：** 以學員事先同意的聯絡管道寄送問卷及用途說明。
- **第 2 次接觸（3 個工作天後）：** 僅以已同意的管道提醒一次；記錄日期與結果。
- **第 3 次接觸（第 5 個工作天）：** 若學員已同意電話聯絡，最多再聯絡一次；未同意時不得改以電話或聯絡親友。
- **狀態判定分流：**

- **成功接觸（Reached）：** 學員親自接聽電話、確認收到問卷或回覆訊息。

- **無法接觸（Unreachable）：** 在學員同意的聯絡管道完成最多三次嘗試仍無法取得回覆；除非另有明確授權，不聯絡緊急聯絡人、雇主或親友。

- **接觸後未回覆（Reached Nonrespondent）：** 確認學員收到調查，但明確拒絕填答或逾收案截止日未完成送出。

- **有效回卷（Valid Return）：** 完成問卷核心題目且通過邏輯檢核，無明顯亂填或系統性矛盾。

3.3 自願填答與資料處理

• 本表範例中的 [SAMPLE-P01] 至 [SAMPLE-P10] 是合成代碼，不代表任何真實會員或學員。實際使用時，代碼與身分對照資料須分開保管，並依核定規則設定存取及保存方式；未確認保存規則前填 RETENTION_POLICY=UNKNOWN/REFER_TO_APPROVED_POLICY。

• 實際發送時應清楚告知填答自願、用途、資料處理窗口及退出方式；本示範不代表已取得任何人的同意。

• 針對工會、協會或志願型受訓學員，**嚴格禁止強制要求其提供雇主或主管聯絡資訊**；主管/外部第三方觀察紀錄列為「選用（Optional）且須經學員明示同意（Consented）」之項目。

4. 問卷題項與分析方式

本問卷共設計 12 項具體題項，全面涵蓋課後實踐之多元維度，各題項與評量構念、評分尺度及管理決策對應如下：

題號	評量構念（Construct）	題目主旨與情境	計分尺度與選項型態	決策/分析應用（Decision Use）
Q01	工作關聯性 (Job Relevance)	課程技能與實務工作/志願任務相關度	5 點李克特量表 (1=完全不相關 ~ 5=高度相關)	檢驗課前需求分析與選員配對適切性
Q02	技能記憶維持 (Skill Retention)	核心 SOP 與工具方法之記憶維持水準	5 點李克特量表 (1=完全遺忘 ~ 5=精通熟練)	評估是否需於結訓後提供微學習教材複習
Q03	應用機會與情境 (Opportunity to Apply)	課後任務中具備實際應用技能之機會	有序分類（1=無機會、2=偶發、3=每月、4=每週、5=每日或核心情境）	建立「具應用機會分母」，排除環境限制偏誤
Q04	實際應用頻率 (Application Frequency)	課後將技能落實於實務工作之頻率	頻率分類（1=從未、2=僅一次、3=每月 1 至 3 次、4=每週 1 至 2 次、5=每週 3 次以上）	計算技能實際轉化率（整體分母 vs 機會分母）
Q05	自主執行信心 (Self-Efficacy)	無他人指導下獨立執行任務之自信度	5 點李克特量表 (1=極度缺乏 ~ 5=極有信心)	診斷學員能否克服初次獨立應用之心理門檻
Q06	流程規範遵循度 (Process Adherence)	操作時嚴格遵循標準作業程序與檢核表	5 點李克特量表 (1=完全未遵循 ~ 5=嚴格落實)	檢視技能標準化程度（示範案例中含缺漏值測試）
Q07	工作品質改善 (Quality Improvement)	應用所學後對降低失誤或提升效益之效益	5 點李克特量表 (1=毫無效益 ~ 5=顯著提升品質)	評估第 3 層次行為改變所引發之具體實質產出
Q08	實務應用障礙 (Application Barriers)	落實應用技能時所面臨之最大瓶頸	類別選項 (1=無機會, 2=負荷重, 3=缺設備, 4=支持不足, 5=熟練度不足, 6=無障礙)	識別組織或個人瓶頸，作為訓練行政支援依據

題號	評量構念（Construct）	題目主旨與情境	計分尺度與選項型態	決策/分析應用（Decision Use）
Q09	後續支援需求 (Support Needed)	期待培訓單位提供之課後協助措施	類別單選 (1=工作坊, 2=手冊範本, 3=導師諮詢, 4=系統權限, 5=無需求)	規劃課後輔導資源配置與回訓機制
Q10	整體行為轉化 (Behavioral Transfer)	相較課前在工作習慣與專業行為之整體改變	5 點李克特量表 (1=完全無轉變 ~ 5=建立穩定新習慣)	綜合評定學員學習遷移整體成熟度
Q11	關鍵案例反思 (Qualitative Case Reflection)	具體描述成功應用之實例或遭遇之困境	開放式文字問答 (文字長度 50~200 字)	收集非辨識性質性佐證，深入還原應用現場
Q12	證照或檢定狀態	填寫實際檢定名稱、主辦單位與目前狀態	1=外部資料證實通過；2=外部資料證實未通過；3=待考；4=延後；5=未報考 / 不適用；無來源不得列 REAL	依可核驗的外部結果分別計算報考與結果；示範代碼不可稱證照通過

5. 課後學員追蹤問卷

【SAMPLE-0122-C01】學員課後行為追蹤與技能轉化調查問卷（30 天 / 90 天波次）

填表說明：

本問卷旨在了解您結訓後在工作或志願服務現場應用所學技能之真實狀況，調查結果作為

課程持續改善與課後輔導之依據，請依真實情況客觀填答。

本問卷資料將進行去識別化保護，僅供教學評估與訓練品質審查分析，不作個別考績依據。

【基本與管制資訊】

學員編號代碼：[SAMPLE-P01 ~ P10]

填答波次：□ 結訓滿 30 天追蹤（Wave 1）　□ 結訓滿 90 天追蹤（Wave 2）

問卷發送日期：2026-XX-XX　　填答送出日期：2026-XX-XX

【第一部分：工作關聯、技能維持與應用機會】

Q01. 課堂所學之核心技能，與您目前實際承辦業務或服務任務之相關程度為何？

[ ] 1 分：完全不相關（目前職務完全不涉及此技能）

[ ] 2 分：略有相關（極少數業務可能涉及，但非必要）

[ ] 3 分：部分相關（約有三分之一至半數業務會接觸）

[ ] 4 分：高度相關（屬於目前日常業務的重要工具）

[ ] 5 分：完全相符（屬於目前職務之核心必備關鍵能力）

Q02. 截至目前為止，您對課程所傳授之核心作業規範、工具手法及操作流程之記憶維持程度為何？

[ ] 1 分：完全遺忘（已無法記起核心架構與名詞）

[ ] 2 分：記憶模糊（僅有模糊印象，必須重新翻閱完整講義方能回憶）

[ ] 3 分：基本掌握（能記住主要架構，非日常細節需查閱操作手冊）

[ ] 4 分：熟練掌握（能清晰闡述關鍵步驟，並能流暢操作標準工具）

[ ] 5 分：精通內化（已完全內化為直覺反應，並具備指導同儕之能力）

Q03. 課後至今，您在實際工作或服務現場中，是否具備「實踐/應用本技能」之客觀機會或情境？

[ ] 1 分：完全無任何機會（組織無此類業務或完全無派工機會）

[ ] 2 分：偶發零星機會（過去期間僅有 1 次左右的邊緣接觸）

[ ] 3 分：定期應用機會（每月均有固定專案或任務可供操作）

[ ] 4 分：頻繁應用機會（每週均有穩定業務或流程需使用）

[ ] 5 分：持續核心情境（每日核心工作環境均需即時應用）

【判定提示：勾選 2~5 分者定義為「具備應用機會（Opportunity Exists）」】

Q04. 承上題，您在課後實際於現場中「動手應用/落實本技能」之頻率為何？

[ ] 1 分：從未應用（因無機會、無權限或不知如何開始而完全未用）

[ ] 2 分：極少應用（課後至今僅嘗試應用過 1 次）

[ ] 3 分：偶爾應用（每月平均應用 1 至 3 次）

[ ] 4 分：規律應用（每週平均應用 1 至 2 次）

[ ] 5 分：高度頻繁（每週應用 3 次以上，已融入常態工作）

【判定提示：勾選 2~5 分者計入「有實際應用行為（Applied In Practice）」】

【第二部分：執行信心、規範遵循與品質效益】

Q05. 在沒有講師或督導現場協助下，您獨立運用本技能完成目標任務之「自信心」水準為何？

[ ] 1 分：極度缺乏（完全不敢獨立嘗試，擔心造成重大失誤）

[ ] 2 分：信心不足（缺乏把握，必須全程有資深同儕在旁指導方敢操作）

[ ] 3 分：具基本信心（按部就班對照手冊可獨立完成標準常態任務）

[ ] 4 分：信心充足（能沉著應對大部分常態工作，並能排除一般小問題）

[ ] 5 分：極具信心（能獨立處理高難度異常情境，並具備充分勝任感）

Q06. 您在實際執行工作時，落實遵循課堂所教導之「標準作業程序 (SOP) 與檢核表」之程度為何？

[ ] 1 分：完全未遵循（全憑個人舊有經驗隨意操作，未查核 SOP）

[ ] 2 分：部分遵循（僅挑選部分步驟遵守，經常跳步或遺漏關鍵檢核點）

[ ] 3 分：大致遵循（依循主要流程規範，但在趕工時偶有簡化情況）

[ ] 4 分：嚴格遵循（每項關鍵程序均逐一核對檢核表並完整記錄）

[ ] 5 分：完全落實且主動優化（嚴格執行標準，並能向單位提出合理改善建議）

[ ] 未填答（Missing / 無法評估）

Q07. 運用本課程技能後，您自評對您承辦業務之「工作產出效率或品質改善」之具體效益為何？

[ ] 1 分：毫無改善（作業時間與錯誤率與訓前完全無差異）

[ ] 2 分：改善微弱（僅有微小差異，但整體作業未見明確效率提升）

[ ] 3 分：略有改善（錯誤率略有降低，或每項作業可節省少許時間）

[ ] 4 分：顯著改善（作業週期明顯縮短，重大疏漏顯著減少）

[ ] 5 分：極大幅提升（作業流程大幅精簡，成果品質獲得主管或客戶正面讚譽）

【第三部分：實務障礙、支援需求與整體轉化】

Q08. 課後在落實技能應用之過程中，您所面臨之「最大外在或內在障礙」為何？（單選）

[ ] 1：無適當應用機會（單位內部目前無對應業務或專案派工）

[ ] 2：工作負荷過重（日常既有業務繁重，無充裕時間實踐新流程）

[ ] 3：缺乏設備或系統支援（缺少軟硬體授權、專案權限或專用儀器）

[ ] 4：主管或同儕支持不足（組織氛圍偏好舊法，缺乏推動新做法之環境）

[ ] 5：個人技能熟練度仍有不足（觀念理解但實務細節生疏，缺乏練習）

[ ] 6：無遭遇明顯障礙（推展順遂，環境配合度高）

Q09. 為協助您持續在職場深化應用本技能，您認為培訓單位目前「最應優先提供之支援」為何？（單選）

[ ] 1：辦理實體進階實作複習工作坊（提供操作演練與即時答疑）

[ ] 2：提供數位化標準作業檢核表與工作範本（便於日常隨查即用）

[ ] 3：安排資深導師（Mentor）一對一實務諮詢或同儕研討機制

[ ] 4：協調單位開通軟硬體系統權限或更新配套設備

[ ] 5：目前支援已充足，暫不需要額外協助

Q10. 整體而言，相較於「參訓之前」，您在該專業技能領域之「實務工作行為模式」整體轉化程度為何？

[ ] 1 分：完全無轉變（完全維持訓前舊有習慣）

[ ] 2 分：轉變短暫（結訓初期嘗試幾天後即退回原點）

[ ] 3 分：部分轉化（約有部分工作流程已替換為新式標準作法）

[ ] 4 分：顯著轉化（大部分相關業務均已全面導入課堂所學規範）

[ ] 5 分：深植定型（新行為已成為個人不可或缺之常態工作習慣）

【第四部分：質性實例與證照檢定情形】

Q11. 請簡要列舉一項您在課後實際運用本技能之「具體成功案例」或「遭遇之特殊困境」：

（文字長度請於 50 至 200 字以內，請勿記載他人真實姓名或機敏資料）

[填答區域：]

Q12. 若本班有外部證照或檢定，請填實際名稱及主辦 / 發證單位；目前報名或測驗狀態為何？沒有適用檢定時選「不適用」。

[ ] 1：已完成報考並「通過檢定」（已取得或符合發證資格）

[ ] 2：已完成報考但「未通過」（成績未達合格門檻）

[ ] 3：已完成報名繳費，「待測驗中」或「成績待公佈」

[ ] 4：因公務/個人因素「暫緩報考」，已申請展延至後續梯次

[ ] 5：個人並無報考意願，或未具備該項檢定之法定報名資格

6. 選用觀察表

本表只在受訓者明確同意、觀察者確實存在且實際直接觀察後使用。沒有上述條件時，保持空白並標示 NOT_AVAILABLE_HELD。不得在示範資料中虛構觀察者、同意書、簽名、觀察內容或客觀證據。

填寫表單（實際使用時由授權觀察者填寫）

欄位	填寫內容
學員去識別代碼	_____
學員明示同意狀態及來源定位	_____；未取得同意不得填觀察資料
觀察者角色	_____；不得只填虛構姓名
觀察日期與期間	_____
觀察場域 / 任務	_____
直接觀察到的行為	_____；寫可見行為，不寫推測
證據定位	_____；只記核准位置及代碼，不貼敏感資料
未觀察到 / 無法判斷的項目	_____
觀察限制及可能偏差	_____
觀察者確認日期	_____
REAL / SAMPLE 狀態	_____；本文件示範欄維持未提供 / 暫緩

7. 追蹤對象與回覆流向

下列合成案例以同一批 10 個示範代碼呈現 30 天及 90 天收案流向。這些數字不是協會真實追蹤成果；每一波分母分開計算，並保留未回覆與失聯人數。 本表單的第三方觀察狀態為 NOT_AVAILABLE_HELD；本示範沒有真實第三方資料、觀察紀錄、簽名或核准。

合成波次收案摘要

波次	應追蹤	已嘗試聯繫學員	成功接觸	無法接觸	已回覆	接觸後未回	有效回卷 / 有效率
第 30 天	10	10	9	1	8	1	8 / 10 = 80.0%
第 90 天	10	10	8	2	7	1	7 / 10 = 70.0%

本表數字均為合成示範。聯繫學員數是曾啟動聯繫的對象數，不代表電話或訊息的實際嘗試次數；依聯絡規則每位學員最多三次。每一波各以 10 人為應追蹤分母，接觸後未回覆與無法接觸分開列計。

7.1 兩波次逐人狀態

下表展示全體編碼學員（P01 至 P10）於兩波次中之獨立收案結果，呈現**兩波次受試者名單之動態消長（Responders Differ Across Waves）**：

本示範名冊共 10 位合成合格結訓學員。兩個波次分開判定；30 天的狀態不沿用為 90 天結果。

第 30 天波次逐人狀態

學員代碼	接觸狀態	回覆狀態	有效判定	示範註記
P01	成功接觸	完成回卷	有效回卷	—
P02	成功接觸	完成回卷	有效回卷	—
P03	成功接觸	完成回卷	有效回卷	—
P04	成功接觸	完成回卷	有效回卷	—
P05	成功接觸	完成回卷	有效回卷	Q06 漏答；題項統計依有效作答分母計算

學員代碼	接觸狀態	回覆狀態	有效判定	示範註記
P06	成功接觸	完成回卷	有效回卷	—
P07	成功接觸	完成回卷	有效回卷	—
P08	成功接觸	完成回卷	有效回卷	—
P09	成功接觸	接觸後未回	無效（未回）	合成狀態；無真實拒答紀錄
P10	無法接觸	無法回卷	無效（失聯）	合成狀態；非真實出國、換號或聯絡紀錄

第 90 天波次逐人狀態

學員代碼	接觸狀態	回覆狀態	有效判定	示範註記
P01	成功接觸	完成回卷	有效回卷	—
P02	成功接觸	完成回卷	有效回卷	—
P03	成功接觸	完成回卷	有效回卷	—
P04	成功接觸	完成回卷	有效回卷	—
P05	成功接觸	完成回卷	有效回卷	90 天核心題均完成
P06	成功接觸	完成回卷	有效回卷	—
P07	成功接觸	接觸後未回	無效（未回）	合成狀態；無真實拒答紀錄
P08	無法接觸	無法回卷	無效（失聯）	合成狀態；非真實通話或聯絡紀錄
P09	成功接觸	完成回卷	有效回卷	合成有效回卷；非真實會員回覆
P10	無法接觸	無法回卷	無效（失聯）	合成狀態；非真實通話或聯絡紀錄

7.2 每波收案核對

第 30 天波次驗算：

- 應追蹤人數（Due） = 10

- 成功接觸（Reached） = 9（P01-P09），無法接觸（Unreachable） = 1（P10）。9 + 1 = 10（平衡）。

- 收到回卷（Returned） = 8（P01-P08），接觸後未回覆（Reached Nonrespondent） = 1（P09）。8 + 1 = 9（平衡）。

- 有效問卷（Valid） = 8（P01-P08），無效問卷（Invalid/Partial） = 0。8 + 0 = 8（平衡）。

第 90 天波次驗算：

- 應追蹤人數（Due） = 10

- 成功接觸（Reached） = 8（P01-P07, P09），無法接觸（Unreachable） = 2（P08, P10）。8 + 2 = 10（平衡）。

- 收到回卷（Returned） = 7（P01-P06, P09），接觸後未回覆（Reached Nonrespondent） = 1（P07）。7 + 1 = 8（平衡）。

- 有效問卷（Valid） = 7（P01-P06, P09），無效問卷 = 0。7 + 0 = 7（平衡）。

8. 證照通過情形登錄與檢定分析架構

8.1 真實登錄規則與合成測驗界線

真實使用時，先填檢定或證照的正式名稱、主辦 / 發證單位、資格條件、日期、結果來源定位及必要授權。沒有可核驗的外部資料時，狀態必須是 HOLD/UNKNOWN，不能把內部結訓測驗算成外部證照通過。

本文件的 SAMPLE-CRED-01 只是合成資料欄位代碼；它不是實際證照名稱、發證機構或考試。下列分數及「達 / 未達示範門檻」只用來演示分母算式，不代表真實檢定、證書或外部結果。此案例沒有任何外部憑證原件。

8.2 全體合成學員檢定狀態登錄表

合成學員代碼	示範資格	示範報考狀態	示範日期	合成分數與門檻	示範結果分類	REAL 外部來源
P01	是	已完成合成測驗	2026-07-10	88 / 70	達示範門檻	未提供；不存在可核驗原件
P02	是	已完成合成測驗	2026-07-10	84 / 70	達示範門檻	未提供；不存在可核驗原件
P03	是	已完成合成測驗	2026-07-10	82 / 70	達示範門檻	未提供；不存在可核驗原件
P04	是	已完成合成測驗	2026-07-10	79 / 70	達示範門檻	未提供；不存在可核驗原件
P05	是	已完成合成測驗	2026-07-10	75 / 70	達示範門檻	未提供；不存在可核驗原件
P06	是	已完成合成測驗	2026-07-10	72 / 70	達示範門檻	未提供；不存在可核驗原件
P07	是	已完成合成測驗	2026-07-10	64 / 70	未達示範門檻	未提供；不存在可核驗原件
P08	是	已完成合成測驗	2026-07-10	58 / 70	未達示範門檻	未提供；不存在可核驗原件
P09	是	未完成應試；合成原因類別為延後	—	—	待後續 / 不計入完成嘗試	未提供任何申請或核准文件
P10	是	未完成應試；合成原因類別為未報考	—	—	未應試 / 不計為失敗	未提供任何聲明或外部文件

示範門檻只為本表算式設定，並非任何外部檢定的合格標準。 真實報告須以實際主辦單位公告標準及可核驗結果替換，並保存來源定位；不可以本表作為證照通過證明。

9. 合成案例原始數據

本章公開兩波次所有有效回卷學員之逐題原始填答明細（Raw Data），所有統計指標均可由此直接回溯驗算。

9.1 第 30 天合成追蹤資料

本波有效回卷 8 份，P05 的 Q06 缺答保留為缺值。缺答不當作零分；Q06 以 7 份有效答案計算，其餘量表題以 8 份計算。下列每列均為 SAMPLE-ANSWERS-W1，不是實際受訪紀錄。

量表題逐人答案

合成代碼	Q01	Q02	Q03	Q04	Q05	Q06	Q07	Q10
P01	5	5	5	5	5	5	5	5
P02	5	4	4	4	4	4	4	4
P03	4	4	4	4	4	4	4	4
P04	4	4	4	3	4	4	4	4
P05	4	3	3	4	3	缺答	4	3
P06	4	4	3	3	3	3	3	3
P07	3	3	2	1	2	2	2	2
P08	3	3	1	1	3	3	2	2

類別題與合成反思摘要

合成代碼	Q08 障礙碼	Q09 支援碼	Q11 合成摘要	Q12 示範狀態碼
P01	6	2	導入檢核工具	3
P02	2	1	依表核對流程	3

合成代碼	Q08 障礙碼	Q09 支援碼	Q11 合成摘要	Q12 示範狀態碼
P03	3	4	嘗試整理通報步驟	3
P04	4	3	同儕不習慣新流程	3
P05	5	1	依表檢查但仍需練習	3
P06	2	2	因時間有限只用部分步驟	3
P07	3	3	設備與練習時間不足	3
P08	1	5	示範情境無派工機會	3

9.2 第 90 天合成追蹤資料

本波 7 份有效回卷，與 30 天波次不是同一組完整名單。P07 未回覆、P08 與 P10 無法聯絡；只有有效回覆列出現在下表。下列每列均為 SAMPLE-ANSWERS-W2，不是實際受訪紀錄。

量表題逐人答案

合成代碼	Q01	Q02	Q03	Q04	Q05	Q06	Q07	Q10
P01	5	5	5	5	5	5	5	5
P02	5	4	4	4	4	4	4	4
P03	4	4	4	4	4	4	4	4
P04	4	4	4	4	4	4	4	4
P05	4	4	3	4	4	4	4	4
P06	4	4	3	3	3	3	3	3
P09	4	3	3	3	3	3	3	3

類別題與合成反思摘要

合成代碼	Q08 障礙碼	Q09 支援碼	Q11 合成摘要	Q12 示範狀態碼
P01	6	5	形成固定步驟	1
P02	2	1	工作量仍影響使用	1
P03	3	4	設備限制仍在，分段試用	1
P04	4	3	主管支持增加但同儕協作仍需改善	1
P05	5	1	熟練度提升但仍需練習	1
P06	2	2	維持部分模組使用	1
P09	2	1	恢復聯繫後重新安排練習	4

9.3 合成反思示例

以下三段是為示範分類與後續行動而合成的例句，不是任何學員的真實原話或受訪紀錄：

反思個案 A（學員代碼 [SAMPLE-P01]）：高實踐與效益

> 【SAMPLE 例句】情境可寫成：曾嘗試用課程檢核表核對例行報表；若要聲稱錯誤減少或時間縮短，須另附可比較的工作紀錄。本示範沒有這些紀錄。

反思個案 B（學員代碼 [SAMPLE-P04]）：組織文化與同儕障礙

> 【SAMPLE 例句】情境可寫成：使用檢核表時遇到同儕採用意願不一；後續應先釐清工作流程與必要欄位，再決定是否提供同儕說明。這不是任何主管或同儕的實際意見。

反思個案 C（學員代碼 [SAMPLE-P07]）：資源限制與技能擱置

> 【SAMPLE 例句】情境可寫成：即使理解方法，仍可能因缺少設備、工作時間或練習機會而無法使用；應分別記錄障礙及支援需求，不推定為任何真實單位的經歷或檢定結果。

10. 統計結果與算式核對

10.1 調查收案率與有效率計算

第 30 天波次（Wave 1）：

- **接觸率（Contact Reach Rate）：**

Reach Rate = 成功接觸人數/應追蹤人數 = 9/10 = 90.0%

- **回覆率（Response Rate among Reached）：**

Response Rate = 回卷人數/成功接觸人數 = 8/9 = 88.9%

- **有效追蹤率（Valid Rate against Due Cohort）：**

Valid Cohort Rate = 有效回卷人數/應追蹤母數 = 8/10 = 80.0%

第 90 天波次（Wave 2）：

- **接觸率：**

Reach Rate = 8/10 = 80.0%

- **回覆率：**

Response Rate = 7/8 = 87.5%

- **有效追蹤率：**

Valid Cohort Rate = 7/10 = 70.0%

10.2 第 30 天量表題統計

平均數以該題有效作答計算；缺答不補零。正向分子固定定義為評分 4 或 5，正向率分母為該題有效作答數。Q03、Q04 的「有機會 / 有應用」另依問卷定義使用 2–5 分，不能與 4–5 分正向率混為一談。

題號	構念	有效 n	缺答	得分合計	平均數	正向分子 / n	正向率
Q01	工作關聯性	8	0	32	32/8 = 4.00	6/8	75.0%
Q02	技能記憶維持	8	0	30	30/8 = 3.75	5/8	62.5%
Q03	應用機會	8	0	26	26/8 = 3.25	4/8	50.0%
Q04	實際應用頻率	8	0	25	25/8 = 3.13	4/8	50.0%
Q05	自主執行信心	8	0	28	28/8 = 3.50	4/8	50.0%
Q06	流程遵循	7	1	25	25/7 = 3.57	4/7	57.1%
Q07	工作品質改善	8	0	28	28/8 = 3.50	5/8	62.5%
Q10	整體行為轉化	8	0	27	27/8 = 3.38	4/8	50.0%

10.3 第 90 天量表題統計

題號	構念	有效 n	缺答	得分合計	平均數	正向分子 / n	正向率
Q01	工作關聯性	7	0	30	30/7 = 4.29	7/7	100.0%
Q02	技能記憶維持	7	0	28	28/7 = 4.00	6/7	85.7%
Q03	應用機會	7	0	26	26/7 = 3.71	4/7	57.1%
Q04	實際應用頻率	7	0	27	27/7 = 3.86	5/7	71.4%
Q05	自主執行信心	7	0	27	27/7 = 3.86	5/7	71.4%
Q06	流程遵循	7	0	27	27/7 = 3.86	5/7	71.4%

題號	構念	有效 n	缺答	得分合計	平均數	正向分子 / n	正向率
Q07	工作品質改善	7	0	27	27/7 = 3.86	5/7	71.4%
Q10	整體行為轉化	7	0	27	27/7 = 3.86	5/7	71.4%

10.4 類別題與反思摘要

Q08、Q09、Q12 為單選分類，表內比例以該波有效回卷為分母。未回覆者不進入題目分母。Q11 的主題數由下列逐人摘要分類，分類結果只用於本合成案例示範。

Q08 障礙

代碼	選項	30 天人數 / 分母	30 天比例	90 天人數 / 分母	90 天比例
1	無應用機會	1/8	12.5%	0/7	0.0%
2	工作負荷	2/8	25.0%	3/7	42.9%
3	設備或系統不足	2/8	25.0%	1/7	14.3%
4	支持不足	1/8	12.5%	1/7	14.3%
5	熟練度不足	1/8	12.5%	1/7	14.3%
6	無明顯障礙	1/8	12.5%	1/7	14.3%

Q09 支援需求

代碼	選項	30 天人數 / 分母	30 天比例	90 天人數 / 分母	90 天比例
1	實作工作坊	2/8	25.0%	3/7	42.9%
2	手冊或範本	2/8	25.0%	1/7	14.3%
3	導師諮詢	2/8	25.0%	1/7	14.3%
4	系統權限	1/8	12.5%	1/7	14.3%
5	暫無需求	1/8	12.5%	1/7	14.3%

Q12 合成檢定狀態

代碼	選項	30 天人數 / 分母	30 天比例	90 天人數 / 分母	90 天比例
1	合成測驗達示範門檻	0/8	0.0%	6/7	85.7%
2	未達示範門檻	0/8	0.0%	0/7	0.0%
3	已報名待考	8/8	100.0%	0/7	0.0%
4	延後	0/8	0.0%	1/7	14.3%
5	未報考 / 不適用	0/8	0.0%	0/7	0.0%

Q11 合成摘要主題

波次	示範主題	列代碼	人數 / 有效回卷	解讀界線
30 天	工具或流程初次使用	P01、P02、P03、P05	4/8	合成摘要之示範編碼，不是訪談紀錄
30 天	同儕支持、時間或機會障礙	P04、P06、P07、P08	4/8	四類需分別讀原始文字，合併僅為摘要
90 天	習慣維持或部分使用	P01、P02、P04、P05、P06	5/7	合成摘要之示範編碼，不代表行為觀察
90 天	設備限制或重新安排	P03、P09	2/7	合成摘要之示範編碼，不是訪談紀錄

10.5 技能應用率的全體分母與機會分母驗算

技能在實務現場之應用，極常受到客觀工作派工與環境條件限制。本報告特別展示兩種分母定義之嚴謹計算：

情境定義：

- 有效回卷人數 = 8 人（P01-P08）。

- 具備應用機會人數（Q03 得分 ≥ 2）= 7 人（P01-P07；P08 勾選 1 分代表無任何機會）。

- 實際有落實應用人數（Q04 得分 ≥ 2）= 6 人（P01-P06；P07 具機會但未應用；P08 因無機會未應用）。

算式與數據代入：

- **全體有效學員技能應用率（All-Valid Skill-Use Rate）：**

Rate_All-Valid = 實際應用人數/全體有效回卷人數 = 6/8 = 75.0%

- **機會調整後技能應用率（Opportunity-Adjusted Skill-Use Rate）：**

Rate_Opportunity-Adjusted = 實際應用人數/具備實質應用機會人數 = 6/7 = 85.7%

- **分析意涵：** 75.0% 呈現整體培育對象之絕對轉化效益，而 85.7% 則排除了「單位完全無派工」之外在不可抗力因素，更能真實反映學員在「有機會情境下」的主動實踐意願。

10.6 合成測驗狀態與分母計算

以下只計算 SAMPLE-CRED-01 合成測驗情境；這不是證照或外部通過結果。真實證照統計須另以外部可核驗資料建立分子與分母。

基本計數統計：

- 具報考資格母數（Eligible Cohort）= 10 人。

- 完成合成測驗人數（Completed Sample Attempts）= 8 人（P01-P08）。

- 達合成示範門檻人數（Met Sample Threshold）= 6 人（P01-P06）。

- 未達合成示範門檻人數（Below Sample Threshold）= 2 人（P07-P08）。

- 未應試人數（Not Attempted）= 2 人（P09 申請展延, P10 放棄）。

率值計算與公式驗算：

- **合成測驗完成率（Sample Attempt Coverage Rate）：**

Attempt Rate = 完成檢定應試人數/具報考資格人數 = 8/10 = 80.0%

- **合成測驗達門檻比例（among completed sample attempts）：**

Pass Rate_Attempts = 檢定測驗通過人數/完成檢定應試人數 = 6/8 = 75.0%

- **符合資格者中達合成門檻比例（Eligible-Cohort Sample Proportion）：**

Proportion_Cohort = 檢定測驗通過人數/具報考資格人數 = 6/10 = 60.0%

【審查防弊重要宣告】：

*上述 75.0\% 與 60.0\% 係基於示範專案 N=10 之數值驗算，**絕非本公協會整體辦訓之官方證照通過率**。任何將此示範比例宣稱為機構績效或高通過率證明者，於實質審查中一律予以拒絕認可。*

11. 結果限制

為維護訓練評估之學術與專業倫理，評估人員與審查委員解讀本報告時，必須嚴格遵守以下限制條件：

維度類別	證據性質與可信度界定	嚴禁事項與推論邊界
學員自我回報 (Self-Report)	問卷 Q01 至 Q10 係學員主觀知覺評估，易受社會期許偏誤（Social Desirability Bias）與記憶模糊影響。	不得單憑學員自評高分，即逕行宣稱學員已完全精通或工作行為已獲客觀改善。
外部觀察佐證 (Observer Evidence)	外部輔導員或同儕之觀察檢核表屬於選用佐證，受限於抽樣時間與觀察場域情境。	嚴禁在未取得學員書面授權時強行指派主管評分，未見原始核簽紀錄前視為暫緩採信。
證照與檢定結果	REAL 結果必須能追溯到實際外部主辦 / 發證單位及可核驗來源；本文件只有合成測驗示例。	不得把內部測驗或本文件的 SAMPLE 比例寫成外部證照、協會通過率或訓練因果證明。
因果推論與推論統計 (Causality & Inference)	本案為小樣本單組前後觀察（N=10），未設置無訓練之隨機對照組（Control Group）。	嚴禁宣稱「因訓練直接導致部門營運獲利提升」；禁止進行卡方檢定或 t 檢定等顯著性宣稱。

12. 改善行動與結案條件

以下行動是根據合成案例演示如何由發現轉成跟進工作；不是原始點協會的決議、已派工或已完成成果。實際使用前由有權者確認承辦角色、日期與資源。

12.1 合成發現與建議措施

項目	具體發現與問題癥結	關聯學員列項	改善行動對策（Action Plan）	預計完成日	專責執行角色	追蹤衡量指標
合成發現一	合成回答顯示部分學員回報設備或權限受限；尚無客觀設備紀錄。	P03、P07	先確認是否有可使用的替代設備，再提出不涉及個資的練習方案。	2026-09-15（SAMPLE）	SAMPLE-ROLE-ADMIN（建議承辦）	記錄已評估人數 / 需協助人數；未核定前不報完成率
合成發現二	P07、P08 在合成測驗中未達示範門檻；不能稱為真實檢定未通過。	P07、P08	如有實際需求，提供自願參加的短時練習與答疑；先確認教材及師資可用。	2026-09-30（SAMPLE）	SAMPLE-ROLE-COURSE（建議承辦）	列出邀請、參加及未參加人數；不得預設全員出席
合成發現三	合成追蹤中有未回覆、失聯及一項缺答；不可推定為學員過失。	P05、P07、P08、P10	調整問卷提示並提供「不適用 / 不願回答」選項；只使用受訪者同意的聯絡方式。	2026-08-31（SAMPLE）	SAMPLE-ROLE-ADMIN（建議承辦）	比較各波 due、已聯絡、回覆、有效及缺答數；分母逐波揭露

12.2 重啟及結案條件

流程重啟 / 暫緩門檻（Reopen / Hold Thresholds）：

- **重啟門檻 R-01：** 若次一期 30 天有效回覆率低於 70.0%，建議先檢查名冊、問卷長度及同意聯絡方式，再由授權主管決定是否調整程序；不得自動宣告協會作業失效。

- **重啟門檻 R-02：** 若真實可核驗的外部檢定結果顯示應試者達標比例低於協會事前核定的參考門檻，才提請有權者檢視課程與練習安排；不得將合成案例的數字作為觸發依據。

- **暫緩門檻 H-01：** 外部檢定來源、觀察者身分 / 同意或分母對帳任一項未核實時，相關 REAL 欄位標 HOLD/UNKNOWN，不納入真實統計；合成數據仍可單獨作教學演示。

真實案件結案前應取得的資料（本合成案例尚未結案）：

- C-01：有權承辦者確認後續安排、實際提供紀錄及參與者同意；缺件維持待辦。

- C-02：外部主辦 / 發證單位的可核驗結果及必要原始文件定位；未取得前不登錄 REAL 通過。

- C-03：行動措施的核定、執行日期、追蹤指標與結果；本表內所有行動仍為 SAMPLE_PLAN_NOT_APPROVED。

13. 合成資料替換與真實資料檢核

13.1 合成資料替換清冊

下表以欄位族群標出所有合成日期、身份代碼、問卷回答、追蹤狀態、測驗分數、角色、觀察、行動及期限。實際填寫時，逐筆以受授權的來源紀錄替代；若來源不存在，保留 UNKNOWN/HELD，不得沿用示範值。

合成資料範圍	文件內位置	替換鍵	真實替換來源及檢核
案例代碼與班別名稱	封面、使用卡、各表	SAMPLE-CASE-0122-C01；SAMPLE-COURSE	核定課程計畫及單一班別代碼；跨班合併須有可追溯依據
結訓日與追蹤波次日期	追蹤時程、結果表	SAMPLE-D0；SAMPLE-W1-DATE；SAMPLE-W2-DATE	實際結訓紀錄及問卷發送 / 截止時間；未提供則 HOLD
合成學員代碼及資格	流向、回答矩陣、檢定表	SAMPLE-P01 至 SAMPLE-P10；SAMPLE-ELIGIBILITY	授權名冊及資格證據；身份對照表不得放在公開報告

合成資料範圍	文件內位置	替換鍵	真實替換來源及檢核
30 天與 90 天聯絡、回覆及有效狀態	Cohort flow、逐列狀態表	SAMPLE-CONTACT-W1；SAMPLE-CONTACT-W2	每次同意管道接觸紀錄、回覆狀態、有效判定及分母核對
量表及類別逐題回答	Q01–Q12 原始矩陣與摘要	SAMPLE-ANSWERS-W1；SAMPLE-ANSWERS-W2	原始問卷；每題保留缺答、不適用及選項碼，不可補零
P05 的 Q06 缺答	30 天問卷與 item n	SAMPLE-MISSING-W1-P05-Q06	原始問卷缺答位置；若實際資料有回答，依來源替換
Q11 摘要及反思例句	質性反思及主題摘要	SAMPLE-Q11-W1；SAMPLE-Q11-W2	經授權的匿名化原文及編碼依據；本例句不是受訪原話
合成測驗名稱、日期、成績與門檻	證照狀態表、算式	SAMPLE-CRED-01；SAMPLE-TEST-DATE；SAMPLE-SCORE-P01–P10；SAMPLE-THRESHOLD	真實外部檢定名稱 / 單位、官方標準及可核驗結果；本例無真實證照或原件
延後與未報考類別	P09、P10 登錄列	SAMPLE-NOT-ATTEMPTED-REASON	由本人提供且授權採用的原因；沒有紀錄不推定原因，不聲稱申請或核准
觀察者、同意、觀察結果與證據定位	選用觀察表	SAMPLE-OBSERVER-NONE；SAMPLE-CONSENT-NONE	本文件未提供；實際使用需真實觀察者及明確同意
分工角色	使用卡、改善方案	SAMPLE-ROLE-ADMIN；SAMPLE-ROLE-COURSE；SAMPLE-ROLE-AUTHORITY	協會核定職掌或授權表；不得把建議角色說成現有部門

合成資料範圍	文件內位置	替換鍵	真實替換來源及檢核
合成發現、措施、期限與指標	行動方案及重啟條件	SAMPLE-FINDINGS；SAMPLE-ACTIONS；SAMPLE-TARGET-DATES；SAMPLE-THRESHOLDS	有權者核定的行動紀錄、資源、期限及後續追蹤結果；目前均未核定
個資保存與處理設定	使用卡、REAL 清單	RETENTION_POLICY=UNKNOWN/REFER_TO_APPROVED_POLICY	依協會正式核定規則填寫；不得在本文件自行設定保存年限

13.2 REAL 證據暫緩採信檢核清單

本候選沒有真實學員、問卷、證照、第三方觀察或協會決議來源。下列項目皆保持 UNAVAILABLE_HELD，不是已查驗或已通過：

☐ 授權班別、結訓名冊、資格及每波應追蹤分母。

☐ 學員同意的聯絡管道、發送 / 催收 / 拒答 / 失聯紀錄。

☐ 30 天及 90 天原始問卷、缺答與不適用位置、逐題計算核對。

☐ 實際證照名稱、主辦 / 發證單位、官方結果來源及應試者授權。

☐ 如使用外部觀察：受訓者同意、實際觀察者、日期、場域及直接觀察依據。

☐ 協會授權者核定的改善措施、承辦、資源、期限及結案證據。

☐ 個資處理及保存規則；未取得正式規則時維持 UNKNOWN/REFER_TO_APPROVED_POLICY。

☐ 逐項替換 SAMPLE 值並由第二人核對後，才將該欄位由 SAMPLE 改列 REAL。

14. 來源與審查狀態

14.1 來源索引與範圍

- 官方依據：official_source_0108_r11.pdf，第 8 頁；對應文字為「提出課後追蹤調查與分析結果、證照通過情形（學習技能面）」。官方文件精確 SHA-256 及抽取證據記於側錄清冊。
- 專案 crosswalk：I19-E10 對應 DOCX 0122；印刷流水號為 UNKNOWN_NOT_ASSERTED。I19-E10、0122 與清冊項目 116 不可互換。
- 來源包與唯一 Blueprint：SOURCE_PACKET_0122_I19-E10_R01.md、UNIQUE_BLUEPRINT_0122_I19-E10_R01.md，各自精確 SHA-256 記於側錄清冊。

- 相鄰項目界線：0120 為即時訓練成果；0121 為課程滿意度與即時學習評量；本文件處理課後追蹤及證照狀態。清冊項目 116 是另一項高通過率可追溯原始紀錄要求。
- 歷史 0122 草稿只保留於歷史檔案，不沿用其正文或版面。所有 exact SHA、來源 commit、建置與驗收收據均在本機 / GitHub 側錄，不放入協會使用的表單正文。

14.2 審查及治理狀態

本文件是 SAMPLE/SYNTHETIC CANDIDATE。建置及公式檢查完成後，仍須對同一 DOCX exact SHA 執行獨立語意審查；獨立審查未完成前不標 PASS。技術檢查不等於內容接受，也不代表取得真實資料。

REAL_ASSOCIATION_DATA=NOT_PROVIDED

THIRD_PARTY_CREDENTIAL_ORIGINAL=NOT_PROVIDED

INDEPENDENT_SEMANTIC_REVIEW=PENDING

HUMAN_FORMAL_ACCEPTANCE=NOT_GRANTED